পরিবেশ বিজ্ঞান ও বাস্তুবিদ্যা (Environmental Science & Ecology)

টপিক: সংরক্ষণ, সংরক্ষিত অঞ্চল, ভারতের জাতীয় উদ্যান, ব্যাঘ্র প্রকল্প ও রেড ডাটা বুক

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিশেষ স্টাডি মেটেরিয়াল (WBCS, UPSC, SSC, Rail, TET)

---

১. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (Biodiversity Conservation)

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ হলো প্রকৃতির উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সুরক্ষা, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া, যাতে তারা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। প্রধানত সংরক্ষণের পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

ক) In-situ সংরক্ষণ (স্ব-স্থানিক সংরক্ষণ):

যখন কোনো বিপন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতিকে তার নিজস্ব প্রাকৃতিক বাসস্থানেই (Natural Habitat) বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ করা হয়, তাকে In-situ সংরক্ষণ বলে।

- **জাতীয় উদ্যান (National Park):** এটি সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকা এমন একটি অঞ্চল, যেখানে বন্যপ্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ কঠোরভাবে সংরক্ষিত থাকে। এখানে শিকার, গবাদি পশু চারণ এবং মানুষের বসবাস বা প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (উদাহরণ: করবেট জাতীয় উদ্যান)।
- **অভয়ারণ্য (Wildlife Sanctuary):** এটি এমন এক সংরক্ষিত অঞ্চল যেখানে নির্দিষ্ট কিছু বিপন্ন প্রজাতির সুরক্ষা দেওয়া হয়। সরকারি অনুমতি সাপেক্ষে এখানে সীমিত পরিসরে মানুষের ক্রিয়াকলাপ (যেমন কাঠ সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ বা গবেষণা) অনুমোদিত হতে পারে, তবে বন্যপ্রাণীদের ক্ষতি করা নিষিদ্ধ। (উদাহরণ: জলদাপাড়া অভয়ারণ্য)।
- **বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (Biosphere Reserve):** এটি ইউনেস্কো (UNESCO)-র 'Man and Biosphere' (MAB) কর্মসূচির অধীনে ঘোষিত এক বিশাল এলাকা, যেখানে সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকেও সংরক্ষণ করা হয়। এর ৩টি অংশ থাকে:
  1. **কোর অঞ্চল (Core Zone):** সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ।
  2. **বাফার অঞ্চল (Buffer Zone):** কেবল গবেষণা ও শিক্ষামূলক কাজের অনুমতি থাকে।
  3. **ট্রানজিশন অঞ্চল (Transition Zone):** স্থানীয় মানুষের বসতি এবং টেকসই অর্থনৈতিক কার্যকলাপের অনুমতি থাকে।

খ) Ex-situ সংরক্ষণ (বহিঃ-স্থানিক সংরক্ষণ):

যখন কোনো বিপন্ন জীব বা উদ্ভিদ প্রজাতিকে তার প্রাকৃতিক বাসস্থান থেকে দূরে অন্য কোনো কৃত্রিম ও সুরক্ষিত পরিবেশে এনে বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা হয়, তাকে Ex-situ সংরক্ষণ বলে।

- **চিড়িয়াখানা (Zoological Garden):** বন্য প্রাণীদের কৃত্রিম ঘেরা টোপের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধানে বাঁচিয়ে রাখা ও প্রজনন করানো হয়। (উদাহরণ: আলিপুর চিড়িয়াখানা)।
- **বোটানিক্যাল গার্ডেন (Botanical Garden):** দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতি সংগ্রহ করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কৃত্রিমভাবে চাষ ও সংরক্ষণ করা হয়। (উদাহরণ: শিবপুর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোটানিক্যাল গার্ডেন)।
- **ক্রায়োপ্রিজারভেশন (Cryopreservation):** এটি অত্যন্ত আধুনিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে **-১৯৬° সেলসিয়াস (-196°C)** তাপমাত্রায় কোনো জীবের কোষ, কলা, শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা বীজকে বহু বছর ধরে অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণ করা হয়।
- **বীজ ব্যাংক ও জিন ব্যাংক (Seed Bank / Gene Bank):** উদ্ভিদের বীজ বা জিনগত উপাদান ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য কৃত্রিমভাবে সংরক্ষণাগারে রাখা হয়।

> **পরীক্ষার জন্য বিশেষ টিপস:** পরীক্ষায় প্রায়শই প্রশ্ন আসে নিচের কোনটি In-situ বা Ex-situ-র উদাহরণ। মনে রাখার সহজ উপায়—যদি প্রাণীর নিজের প্রাকৃতিক ঘর হয় তবে *In-situ*, আর মানুষের তৈরি কোনো কৃত্রিম কৃত্রিম জায়গা হলে তা *Ex-situ*।

২. ভারতের প্রধান জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য (State-wise)

বর্তমানে ভারতে ১০৬টিরও বেশি জাতীয় উদ্যান রয়েছে। পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যভিত্তিক তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

রাজ্য (State)	গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান / অভয়ারণ্য	বিশেষ বৈশিষ্ট্য / বিখ্যাত প্রাণী
উত্তরাখণ্ড	জিম করবেট জাতীয় উদ্যান, রাজাজী, ফুলের উপত্যকা (Valley of Flowers), নন্দা দেবী।	**জিম করবেট ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান (১৯৩৬)**, যার পূর্ব নাম ছিল হ্যালি ন্যাশনাল পার্ক।
পশ্চিমবঙ্গ	সুন্দরবন, জলদাপাড়া, গোরুমারা, নেওড়া ভ্যালি, সিঙ্গালিলা, বক্সা।	রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (সুন্দরবন), একশৃঙ্গ গণ্ডার (জলদাপাড়া, গোরুমারা), রেড পান্ডা (সিঙ্গালিলা)।
আসাম	কাজিরাঙ্গা, মানস, ওরাং, নামেরি, ডিব্রু-শৈখোয়া, দেহিং পাটকাই, রাইমোনা।	কাজিরাঙ্গা একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিশ্ববিখ্যাত। মানস ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট।
মধ্যপ্রদেশ	কাহা, বান্ধবগড়, পেঞ্চ, পান্না, সাতপুরা, মাধব, কুনো।	ভারতে সবচেয়ে বেশি জাতীয় উদ্যান মধ্যপ্রদেশে আছে। **কুনো জাতীয় উদ্যানে নামিবিয়া থেকে চিতা আনা হয়েছে।**

রাজ্য (State)	গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান / অভয়ারণ্য	বিশেষ বৈশিষ্ট্য / বিখ্যাত প্রাণী
গুজরাট	গির জাতীয় উদ্যান, ভেলভাদার, মেরিন (কচ্ছের রান)।	গির অরণ্য এশীয় সিংহের (Asiatic Lion) একমাত্র প্রাকৃতিক বাসস্থান।
রাজস্থান	রণথম্ভোর, সারিস্কা, কেউলাদেও ঘানা (ভরতপুর পাখি অভয়ারণ্য), ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক।	কেউলাদেও ঘানা পরিযায়ী পাখিদের জন্য বিখ্যাত (ইউনেস্কো সাইট)।
জম্মু ও কাশ্মীর / লাদাখ	দাচিগাম, কিশত্বর (J&K); হেমিস (লাদাখ)।	দাচিগাম 'হাঙ্গুল' বা কাশ্মীরি হরিণের জন্য বিখ্যাত। **হেমিস ভারতের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান।**
কেরল	পেরিয়ার, সাইলেন্ট ভ্যালি, ইরাভিকুলাম।	পেরিয়ার হাতি ও বাঘের জন্য বিখ্যাত। সাইলেন্ট ভ্যালি সিংহ-লেজযুক্ত বানর (Lion-tailed Macaque)-এর জন্য বিখ্যাত।
মণিপুর	কেইবুল লামজাও (Keibul Lamjao) জাতীয় উদ্যান।	**বিশ্বের একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান** (লোকটাক হ্রদের ওপর অবস্থিত)। এখানে ডান্সিং ডিয়ার (সাংগাই হরিণ) পাওয়া যায়।

৩. ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্প (Project Tiger)

বাঘের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর উদ্যোগে 'প্রজেক্ট টাইগার' বা ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু করা হয়। উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জাতীয় উদ্যান থেকে এটি প্রথম শুরু হয়েছিল। বর্তমানে ভারতে মোট ৫টি ব্যাঘ্র প্রকল্প অঞ্চল কার্যকর রয়েছে (নয়া সংযোজনসহ)।

- **পরিচালনাকারী সংস্থা:** NTCA (National Tiger Conservation Authority)।
- **গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঘ্র প্রকল্পসমূহ:**
  - **নাগার্জুনসাগর শ্রীশৈলম (অন্ধ্রপ্রদেশ):** এটি ভারতের **বৃহত্তম ব্যাঘ্র প্রকল্প** এলাকা।
  - **বোর (Bor - মহারাষ্ট্র):** এটি ভারতের ক্ষুদ্রতম ব্যাঘ্র প্রকল্প।
  - **বান্ধবগড় (মধ্যপ্রদেশ):** এখানে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।
  - **নামদফা (অরুণাচল প্রদেশ):** এটি বিশ্বের উঁচুতে অবস্থিত ব্যাঘ্র প্রকল্প।
  - **গুরু ঘাসিদাস ও তমোড় পিংলা (ছত্তিশগড়):** ভারতের ৫৩তম ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে ঘোষিত।
  - **ধোলপুর-কারৌলি (রাজস্থান) ও বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী (মধ্যপ্রদেশ):** সাম্প্রতিকতম সময়ে সংযোজিত ব্যাঘ্র প্রকল্প।
- **গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:** প্রতি ৪ বছর অন্তর ভারতে বাঘের শুমারি করা হয়। ২৯শে জুলাই **'আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস'** হিসেবে পালিত হয়।

৪. রামসার সাইট ও জলাভূমি সংরক্ষণ (Ramsar Sites)

১৯৭১ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি ইরানের **রামসার (Ramsar)** শহরে আন্তর্জাতিক জলাভূমি সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ১৯৭৫ সাল থেকে কার্যকর হয়। ভারত ১৯৮২ সালে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। জলাভূমিকে প্রকৃতির বৃক্ক বা 'Kidney of Nature' বলা হয়।

- **বিশ্ব জলাভূমি দিবস:** প্রতি বছর **২রা ফেব্রুয়ারি** বিশ্ব জলাভূমি দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- **ভারতের রামসার সাইট:** বর্তমানে ভারতে রামসার সাইটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫টিতে দাঁড়িয়েছে (সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী)।
  - **সর্বোচ্চ রামসার সাইট যুক্ত রাজ্য:** তামিলনাড়ু (১ম স্থান) এবং উত্তরপ্রদেশ (২য় স্থান)।
  - **ভারতের বৃহত্তম রামসার সাইট:** পশ্চিমবঙ্গের **সুন্দরবন জলাভূমি**।
  - **ভারতের ক্ষুদ্রতম রামসার সাইট:** হিমাচল প্রদেশের রেনুকা জলাভূমি।
  - **ভারতের প্রথম রামসার সাইট:** ওড়িশার চিল্কা হ্রদ এবং রাজস্থানের কেউলাদেও জাতীয় উদ্যান (১৯৮১)।
- **মন্ট্রেক্স রেকর্ড (Montreux Record):** এটি রামসার তালিকার অধীনে থাকা একটি রেজিস্টার, যেখানে মানুষের হস্তক্ষেপ ও দূষণের ফলে সংকটাপন্ন জলাভূমিগুলিকে তালিকাভুক্ত করা হয়। ভারতের দুটি জলাভূমি এতে রয়েছে: কেউলাদেও জাতীয় উদ্যান (রাজস্থান) এবং লোকটাক হ্রদ (মণিপুর)। (দ্রষ্টব্য: চিল্কা হ্রদ আগে এতে ছিল, পরে মুক্ত হয়েছে)।

৫. রেড ডাটা বুক (Red Data Book)

আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্থা বা **IUCN (International Union for Conservation of Nature)** দ্বারা প্রকাশিত যে বইতে বিশ্বের সমস্ত বিপন্ন, বিলুপ্ত ও সংকটাপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর তালিকা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে 'রেড ডাটা বুক' বলে।

- **IUCN প্রতিষ্ঠা:** ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৮। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের **গ্ল্যান্ড (Gland)** শহরে অবস্থিত।
- **প্রথম প্রকাশ:** ১৯৬৪ সাল থেকে রেড ডাটা লিস্ট বা বুক নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে।
- **সংরক্ষণের ৯টি বিভাগ (Categories):** IUCN জীব প্রজাতিকে প্রধানত ৯টি শ্রেণীতে ভাগ করে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য:
  1. **বিলুপ্ত (Extinct - EX):** যে প্রজাতির শেষ জীবটিও মারা গেছে (যেমন: ডোডো পাখি, প্যাসেঞ্জার পায়রা)।
  2. **বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত (Extinct in the Wild - EW):** প্রাকৃতিক বাসস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, শুধু চিড়িয়াখানা বা ল্যাবে বেঁচে আছে।
  3. **চরম বিপন্ন (Critically Endangered - CR):** অদূর ভবিষ্যতে বন্য পরিবেশে বিলুপ্ত হওয়ার চরম ঝুঁকিতে রয়েছে (যেমন: হিমালয়ান কোয়েল, ঘড়িয়াল)।
  4. **বিপন্ন (Endangered - EN):** বিলুপ্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে (যেমন: রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, একশৃঙ্গ গণ্ডার, রেড পান্ডা)।
  5. **ঝুঁকিপূর্ণ / অসুরক্ষিত (Vulnerable - VU):** অদূর ভবিষ্যতে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন: এশীয় হাতি, সিংহ)।

- **অন্যান্য কালার বুক:**
  - **গ্রিন ডাটা বুক (Green Data Book):** যেখানে পরিবেশগতভাবে সুরক্ষিত ও মুক্ত অঞ্চলের উদ্ভিদ বা প্রাণীর সুস্থ পপুলেশনের তালিকা থাকে।
  - **ব্ল্যাক ডাটা বুক (Black Data Book):** ক্ষতিকারক বা ধ্বংসাত্মক এবং আক্রমণকারী প্রজাতিসমূহের তালিকা।

এক নজরে ওয়ান-লাইনার (পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ):

১. ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ: **নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ (১৯৮৬)**।

২. ভারতের মোট বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের সংখ্যা: **১৮টি** (যার মধ্যে ১২টি UNESCO-র MAB তালিকায় অন্তর্ভুক্ত)।

৩. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন (Wildlife Protection Act) পাস হয়: **১৯৭২ সালে**।

৪. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (Environment Protection Act) পাস হয়: **১৯৮৬ সালে**।

৫. জীববৈচিত্র্য আইন (Biological Diversity Act) পাস হয়: **২০০২ সালে**।